Card Partner: All-in-One TCG Platform

Servicios y Sistemas Web

Marcos, Sergio, Edgar, Álvaro

Universidad de Valladolid

Curso 25-26

¿Qué vamos a ver hoy?

1. Presentación del grupo 33
2. El Concepto *Card Partner*
3. Diferencia con las aplicaciones actuales
4. Arquitectura del Sistema
5. Integración de APIs
6. Funcionalidades Estrella

¿Quiénes somos los creadores de *Card Partner*?

Nombre	%	Responsabilidad principal
Equipo Frontend		
Marcos	25 %	Vistas de cartas, apartado social, navegabilidad general, revisión visual y maquetación.
Sergio	25 %	Vistas de mazos, login, registro, página principal, constructor de mazos e integración visual.
Equipo Backend y Gestión de Datos		
Álvaro	25 %	Esquema BBDD, colaboración modelo E-R, población de datos, *scripts* MariaDB en local y redacción técnica.
Edgar	25 %	creación modelo E-R, esquemas BBDD, clases del modelo, DAOs y DTOs.

Contexto y Problema

- **Crecimiento de los TCG:** este *hobby* ha ganado mucha popularidad en los últimos años.
- **Información Dispersa:** los jugadores deben desplazarse entre diferentes webs para conseguir la información necesaria
- **Barrera de Entrada:** los principiantes se sienten abrumados por un mundo tan complejo.

Nuestra Propuesta

Una aplicación web **All-in-One** que centraliza catálogo, mercado, construcción de mazos y comunidad en una experiencia fluida.

¿Por qué Card Partner es diferente?

A diferencia de sitios como *Card Market* o *Limitless TCG*, nosotros aportamos:

Enfoque Social: enfoque claro en que se genere una comunidad de jugadores en nuestra aplicación.
Gestión de Colección: *wishlist* integrada para facilitar la gestión del catálofo de cartas.
Inteligencia Contextual: traducción de jerga técnica asistida por IA.
Visualización Dinámica: constructor de mazos con filtros inteligentes basados en el líder. seleccionado.

Tecnologías empleadas y BBDD

Backend & Frontend:

- JSP y Servlets (Arquitectura MVC).
- DAOs para abstracción de persistencia.
- Base de Datos MariaDB (Relacional).

Pilares de Información:

- Usuarios (Roles: Jugador, Editor, Admin).
- Catálogo Técnico (Cartas, Atributos, Precios).
- Interacción (Comentarios, Valoraciones, Wishlist).

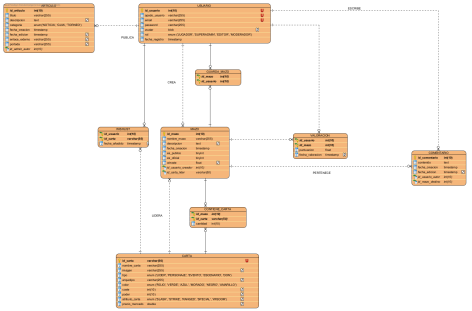


Figura: Esquema Relacional

OPTCG API

Reto: Mantener 2000+ cartas actualizadas manualmente es imposible.

- **Consumo REST:** usamos la librería **GSON** para procesar JSONs masivos.
- **Artes Alternativos:** algoritmo basado en un `HashMap` para detectar duplicados y asignar sufijos de ID (`_p1`, `_p2`).
- **Robustez:** hemos implementado mecanismos para asgurarnos de que la información se almacena en el formato correcto

Resultado

Base de datos siempre al día con los últimos lanzamientos de Bandai de forma autónoma.

Traducción contextual (Gemini/Groq)

Reto: Permitir que usuarios con distintos idiomas puedan emplear nuestra *app*

- **Llama-3 via Groq:** integración mediante HTTP Post.
- **Prompts Dinámicos:** la AI recibe instrucciones distintas según si traduce un mazo (técnico) o un comentario (natural).
- **Tolerancia a Fallos:** si la API no responde, el sistema muestra el texto original sin romper la interfaz.

```
String instruccion = switch (tipo) {
  case "MAZO" -> "Translate using TCG jargon (Ramp, OTK). ONLY output text: ";
  ...
};
```

Puntos fuertes de la aplicación

- **Constructor de Mazos:** ventanas modales y filtros automáticos por color/arquetipo del líder para facilitar la creación de *decks*.
- **InteracciónSocial:** posibilidad de generar una comunidad mediante las propuestas de interacción entre usuarios que hemos desarrollado.
- **Precios realistas**: permitimos a los usuarios consultar un precio de mercado realista de las cartas.
- **TCG Hub:** estructura preparada para escalar a otros juegos (Magic, Pokémon) con una simple adaptación al formato

Trabajo Realizado y Futuro

- **Logro:** hemos transformado un concepto estático en una herramienta funcional capaz de gestionar miles de registros.
- **Tecnología:** ha combinación de DAOs sólidos y APIs externas nos da una escalabilidad profesional.
- **Próximos Pasos:** implementación de los diferentes TCGs, posibilidad de hacer un apartado de *marketplace* para poder intercambiar las cartas.

Vamos a ver *Card Partner* en funcionamiento



¡Muchas gracias!

¿Preguntas?